2019 年-2020 学年度第二学期

华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称：**计算机网络** 课程类别 □公共课 ■专业课 考试形式 ■开卷 □闭卷

所在院系：_____专业及班级：_____考试日期：_____

学　号：_____姓　　名：_____任课教师：_____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
分数							

得分	评卷人

1、填空题 (3 分每题，30 分)

（1） IPv6 地址 2000:0000:0000:0001:0002:0000:0000:0001 采用零压缩法(Zero compression)可以简写为_____或_____

（2） 已知一个 5bit 生成多项式为 x^4+x+1 ,有效信息为 10101011，其 CRC 校验码为_____。

（3） 多路访问协议（multiple access control protocol）可以划分为三大类，分别是：信道分割、_____和_____。

（4） 在 IEEE 802.11 标准中（wifi），其多路访问控制协议是_____。

（5） 在 Internet 的 5 层体系结构中，传输层提供了运行在不同主机上的_____之间的逻辑通信。

（6） 如果 TCP 服务器支持 *n* 个并行连接，每条连接来自不同的客户主机，那么 TCP 服务器将需要_____个套接字。

（7） 运行在一台主机上的一个进程，使用_____和_____来标识运行在另一台主机上的进程。

（8） 考虑一条带宽为 50KHz 的信道，若要在其上传输 1.544Mbps 的数据率，根据香农定理信噪比不能小于_____db

（9） Internet 的路由可以分为两层: 自治系统（autonomous system, AS）内路由和自治系统间路由。自治系统内广泛采用的路由选择协议有：_____、_____，而所有的自治

系统间运行的相同的路由选择协议为: _____。

（10） 因特网控制报文协议（ICMP）被主机和路由器用来交换网络层的信息和报告差错情况。Ping 程序使用类型为_____和_____的 ICMP 报文来实现相应的功能。

2019 年-2020 学年度第二学期

华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称：**计算机网络** 课程类别 □公共课 ■专业课 考试形式 ■开卷 □闭卷

所在院系：_____专业及班级：_____考试日期：_____

学　号：_____姓　　名：_____任课教师：_____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
分数							

得分	评卷人

2、简答题（30 分）

1）某大学被分配了 IPV4 地址块 211.96.112.0/20。 假定该大学希望将改地址块分成 4 个长度相等的连续地址块。请完成下表： （6 分）

IPv4 地址块	211.96.112.0/20
请以前缀（prefixes）的方式(a.b.c.d/x) 写出第一个子网的网络地址	
请以前缀（prefixes）的方式(a.b.c.d/x) 写出第三个子网的网络地址	

2）请叙述交换机与路由器的不同之处与相同之处。（6 分）

3) 假定你在浏览器中点击一条超链接获得 Web 页面。相关联的 URL 的 IP 地址没有缓存在本地主机上，因此必须使用 DNS lookup 以获得该 IP 地址。如果主机从 DNS 得到 IP 地址之前已经访问了 3 个 DNS 服务器；相继产生的 RTT 依次为 RTT_1、RTT_2、RTT_3。（8 分）

a) 进一步假定与链路相关的 Web 页面只包含一个对象，即由少量的 HTML 文本组成。令 RTT_0 表示本地主机和包含对象的服务器之间的 RTT 值。假定该对象传输时间为零，则从该客户点击该超链接到它接收到该对象需要多长时间？（3 分）

b） 假定在同一服务器上某 HTML 文件引用了 5 个非常小的对象。忽略发送时间，在非持续连接的 HTTP 的情况下（没有并行 TCP 连接）需要多长时间？（3 分）

c） 假定在同一服务器上某 HTML 文件引用了 6 个非常小的对象。忽略发送时间，在持续连接的 HTTP 并采用流水线机制的情况下需要多长时间？（2 分）

4). （10 分）

a) 请描述应用开发者在选择 UDP 协议或者 TCP 协议时的基本选择标准。（5 分）

b) 请列出网络拥塞的代价（costs of congestion）。（5 分）

2019 年-2020 学年度第二学期

华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称：**计算机网络** 课程类别 □公共课 ■专业课 考试形式 ■开卷 □闭卷

所在院系：_____ 专业及班级：_____ 考试日期：_____

学　号：_____ 姓　名：_____ 任课教师：_____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
分数							

得分	评卷人

3、（10 分）

以太网使用的 CSMA/CD 协议和无线网使用的 CSMA/CA 协议是以争用方式接入到共享信道。

a) CSMA/CD 协议与传统的时分复用 TDM 相比优缺点如何？（3 分）

b) 在 CSMA/CD 网络中, 网络适配器（adapter）要检测到碰撞（collision）后等待 $K \times 512$ bit 时间（即发送 512 比特进入网络所需要的时间量的 K 倍）。 当碰撞（collision）5 次后，节点选择 K=4 的概率是多少？（4 分）

c) CSMA/CD 和 CSMA/CA 的主要区别是什么？（3 分）

得分	评卷人

4、（10 分）

一个以太网 V2 帧被网络抓包探软件截获(以十六进制标识符表示，没有前同步码序言部分)：

58 66 ba de 0d 00 50 8d 72 84 dd 96 08 00 45 00 00 3c 02 88 00 00 80 01 23 5c 0a 00 00 70 0a 00 02 6e 08 00 49 5c 03 00 01 00 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 7 61 62 63 64 65 66 67 68 69

a) 目标 MAC 地址是什么？（2 分）

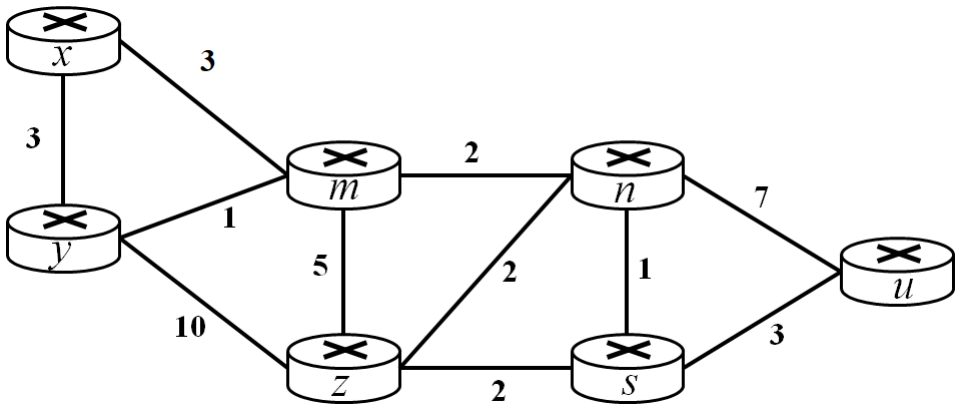
b) 找出 IP 数据报中源主机和目标主机的 IP 地址，并用点分十进制表示。（4 分）

c) 如果源主机和目标主机IP地址的前缀都是24，请问源主机如何设定以太帧头部的目标MAC地址？（4分）

得分	评卷人

5、（10 分）

a) 如果用链路状态（link-state, LS）算法获得的一个通信子网的结构如下图所示，请求出节点 y 的路由表（routing table）和最短路径树（shortest-path tree）。需要写出主要计算过程。（6 分）



b) 在距离向量（distance vector）路由选择算法中，如果我们减小一条链路的开销（cost），将会出现无穷计数问题吗？为什么？（4 分）

2019 年-2020 学年度第二学期

华中科技大学本科生课程考试试卷(A 卷)

课程名称：**计算机网络** 课程类别 □公共课 ■专业课 考试形式 ■开卷 □闭卷

所在院系：_____ 专业及班级：_____ 考试日期：_____

学　号：_____ 姓　名：_____ 任课教师：_____

题号	1	2	3	4	5	6	总分
分数							

得分	评卷人

6、（10 分）

a) 可靠数据传输是计算机网络中最为重要的“前 10 个”问题之一。请描述实现可靠数据传输常用的机制或技术。（6 分）

b) 考虑回退 *N* 步（Go-Back-N, GBN）协议。如果发送方将发送 5 个数据分组给接收方，数据分组的传输时间（transmission time）是传播时间（propagation time）的一半；而 ACK 分组很小，其传输时间忽略不计。请画出发送窗口=2，接收窗口=1 的运行的轨迹图（左边发送方，右边接收方）。 （4 分）